Bir şeyin olma şansı

OLASILIK NEDİR?

0 ile 1 arasında!

MATEMATİK 6 · 6. TEMA · VERİDEN OLASILIĞA



Kavramlar

Kavram	Anlamı	Örnek
Deney	Sonucu önceden kesin bilinmeyen girişim	Para atmak
Çıktı	Her bir olası sonuç	Yazı, tura
Olay	Merak ettiğimiz sonuç(lar)	Zarda çift gelmesi: 2, 4, 6
Olasılık	Olma şansını gösteren sayı	1/2, 0,5, %50

Günlük Hayattan

Hava durumu: yağış ihtimali %80. Benzer havaların yaşandığı 10 günün yaklaşık 8'inde yağmur yağmış demektir.

Şemsiyeni al, ama yağmayabilir de!

Gösterimler

1/2 = 0,5 = %50

1/4 = 0,25 = %25

3/5 = 0,6 = %60

İmkânsızdan Kesine

- 0 · İmkânsız: zar atınca 7 gelmesi
- Düşük: 10 toptan 1'i kırmızıyken kırmızı çekmek
- 1/2 · Eşit şans: paranın yazı gelmesi
- Yüksek: ocakta Akşehir'de havanın soğuk olması
- 1 · Kesin: zar atınca 7'den küçük gelmesi

Önemli Bilgiler

- Olasılık negatif olamaz, 1'den büyük olamaz.
- Yüzdeyle %0 ile %100 arasındadır.
- Bütün sonuçların olasılıkları toplamı 1'dir.
- Olasılık, sonucu kesin söylemez; şansını söyler.

Yanlış Bilinen

✕ "Olasılığı %90 olan olay kesin olur."

✓ %90 yüksek şanstır, kesin değildir. Kesin olay tam olarak 1 yani %100'dür.

BÖYLE HATIRLA İmkânsız = 0, eşit şans = 1/2, kesin = 1. Olasılık bu çizginin dışına asla çıkmaz!

Dene, kaydet, hesapla!

DENEYSEL OLASILIK

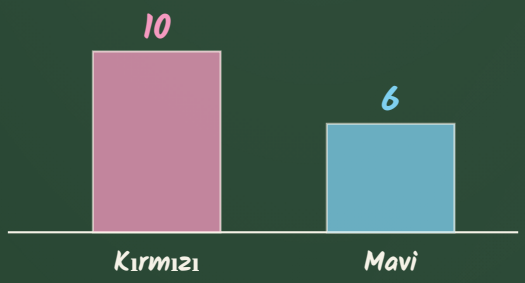
Payda = toplam deneme

MATEMATİK 6 · 6. TEMA · GÖZLEME DAYALI TAHMİN

$$\text{Deneysel olasılık} = \frac{\text{istenen sonucun kaç kez geldiği}}{\text{toplam deneme sayısı}}$$

Sıklık Tablosu

Top	Çetele	Sıklık	Olasılık
Kırmızı	𝍸 𝍸	10	10/16 = 5/8
Mavi	𝍸 |	6	6/16 = 3/8
Toplam		16	16/16 = 1



Toplam Her Zaman 1

Kırmızı 5/8 ise mavi için hesap yapmadan: 1 − 5/8 = 3/8

> 5/8 + 3/8 = 8/8 = 1

Yüzdeyle: %62,5 + %37,5 = %100

Her çekilişte mutlaka bir renk gelir; bütün sonuçlar birlikte bütün denemeleri oluşturur.

Günlük Hayattan

Basketbolcu Elif son 20 atışın 15'inde basket yaptı.

> 15/20 = 3/4 = 0,75 = %75

Sonraki atışta basket olasılığını %75 diye tahmin ederiz. Antrenörler oyuncu seçerken böyle bakar.

Adım Adım

- 1. Deneyi belirle: para, zar, torba...
- 2. Deneyi birçok kez tekrarla.
- 3. Sonuçları çetele ile kaydet.
- 4. İstenen sıklığı toplam denemeye böl.
- 5. Kesir, ondalık ya da yüzde ile yorumla.

Örnek · Zar

60 atış: 1 → 8, 2 → 11, 3 → 9, 4 → 12, 5 → 10, 6 → 10

> Çift: (11 + 12 + 10) ÷ 60 = 33/60 = 11/20

= %55

Yanlış Bilinen

✗ "Kırmızı olasılığı = 10 ÷ 6"

✓ Paydaya toplam deneme yazılır: 10 ÷ 16.

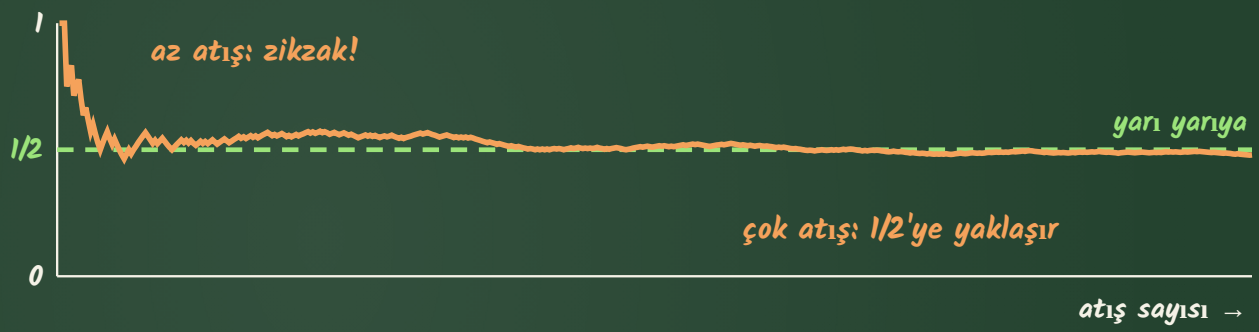
BÖYLE HATIRLA İstenen bölü toplam. Pay paydayı geçemez, sonuç 0 ile 1 arasında kalır.

Az deneme yanıltır

ÇOK DENEME, İYİ TAHMİN

Paranın hafızası yoktur!

MATEMATİK 6 · 6. TEMA · DENEME SAYISININ GÜCÜ



Bilim Tarihinden

Kim?	Atış	Yazı	Oran
Buffon	4040	2048	≈ 0,507
K. Pearson	24 000	12 012	≈ 0,5005

Atış arttıkça oran yarıya iyice yaklaştı.

Aynı Deney, Farklı Sonuç

Kişi	Yazı	Tura	P(yazı)
Ali	13	7	%65
Ayşe	8	12	%40
Birlikte	21	19	%52,5

Sonuçlar birleşince deneme arttı, oran yarıya yaklaştı.

Yanlış Bilinen

✕ "5 kez yazı geldi, şimdi kesin tura gelir."

✓ Her atışta şans yine yarı yarıya. Buna kumarbaz yanılgısı denir.

✕ "Deneyde hiç 6 gelmedi, 6 gelmesi imkânsız."

✓ Deneme az olabilir; olay imkânsız değil.

Veriden Tahmin

Kantin: 200 öğrencinin 80'i tost aldı → 2/5.

> **Yarın 250 öğrenci: 250 · 2/5 = 100 tost**

Fabrika: 50 oyuncaktan 2'si kusurlu → 1/25.

> **1000 oyuncak: 1000 ÷ 25 = 40 kusurlu**

Gizemli torba: 20 top, 40 çekilişte 30 kırmızı → 3/4.

> **20 · 3/4 = yaklaşık 15 kırmızı**

Penaltı Kararı

Emre 10 atışta 8 (%80), Kerem 40 atışta 34 (%85), Yusuf 20 atışta 15 (%75).

Antrenör Kerem'i seçer: hem oran yüksek hem veri çok.

Önemli Bilgiler

- Tahmin kesin sonuç değildir.
- Deneme sayısı arttıkça tahmin güvenilir olur.
- Az veriyle acele karar verme.
- Film puanında 3 oy değil, 3000 oy daha anlamlıdır.

BÖYLE HATIRLA Ne kadar çok deneme, o kadar iyi tahmin. Para, zar ve torbanın hafızası yoktur!